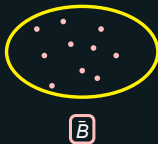


$$\begin{array}{ccc} \textcircled{A_1} & - & \textcircled{B_1} = \boxed{C_1} \\ \textcircled{A_2} & - & \textcircled{B_2} = \boxed{C_2} \\ \textcircled{A_3} & - & \textcircled{B_3} = \boxed{C_3} \end{array}$$

$$\boxed{\bar{C}}$$

תרגול 10 - השוואת חלופות



$$\boxed{\bar{A} - \bar{B}}$$

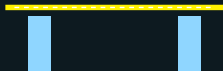


- ברצוננו להשוות בין שלושה גשרים לפי **שיעור הכשל שלהם**.



השוואת כמה חלופות דוגמא

חלופה A



גשר קורה פשוט

חלופה B



גשר תלוי

חלופה C



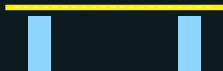
גשר כבלים

- ברצוננו להשוות בין שלושה גשרים לפי שיעור הכשל שלהם.



השוואת כמה חלופות דוגמא

חלופה A



גשר קורה פשוט

חלופה B



גשר תלוי

חלופה C

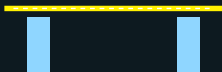


גשר כבלים

- ברצוננו להשוות בין שלושה גשרים לפי **שיעור הכשל שלהם**.
- עבור כל חלופה מריצים סימולציה, וחוזרים עליה מספר פעמים.



חלופה A



גשר קורה פשוט

$$I_A = [0.08, 0.16]$$

חלופה B



גשר תלוי

$$I_B = [0.12, 0.20]$$

חלופה C



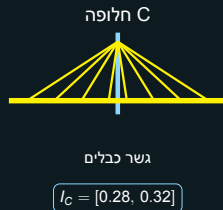
גשר כבלים

$$I_C = [0.28, 0.32]$$

- ברצוננו להשוות בין שלושה גשרים לפי שיעור הכשל שלהם.
- עבור כל חלופה מריצים סימולציה, וחוזרים עליה מספר פעמים.
- מכל חלופה נקבל אומד לשיעור הכשל ורווח סמך ברמת ביטחון 95%.



השוואת כמה חלופות דוגמא



- ברצוננו להשוות בין שלושה גשרים לפי שיעור הכשל שלהם.
- עבור כל חלופה מריצים סימולציה, וחוזרים עליה מספר פעמים.
- מכל חלופה נקבל אומד לשיעור הכשל ורווח סמך ברמת ביטחון 95%.
- לפי האומד בלבד, חלופה A נראית הטובה ביותר.



השוואת כמה חלופות דוגמא



גשר תלוי

$$I_B = [0.12, 0.20]$$



גשר כבלים

$$I_C = [0.28, 0.32]$$

- ברצוננו להשוות בין שלושה גשרים לפי שיעור הכשל שלהם.
- עבור כל חלופה מריצים סימולציה, וחוזרים עליה מספר פעמים.
- מכל חלופה נקבל אומד לשיעור הכשל ורווח סמך ברמת ביטחון 95%.
- לפי האומד בלבד, חלופה A נראית הטובה ביותר.

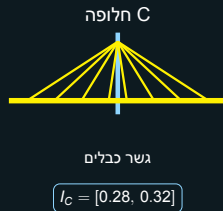
הבעיה

רווח סמך עבור כל חלופה בנפרד מבטיח:

$$\Pr(\mu_A \in \hat{I}_A, \mu_B \in \hat{I}_B, \mu_C \in \hat{I}_C,) \geq 0.95$$



השוואת כמה חלופות דוגמא



- ברצוננו להשוות בין שלושה גשרים לפי שיעור הכשל שלהם.
- עבור כל חלופה מריצים סימולציה, וחוזרים עליה מספר פעמים.
- מכל חלופה נקבל אומד לשיעור הכשל ורווח סמך ברמת ביטחון 95%.
- לפי האומד בלבד, חלופה A נראית הטובה ביותר.

הבעיה

רווח סמך עבור כל חלופה בנפרד מבטיח:

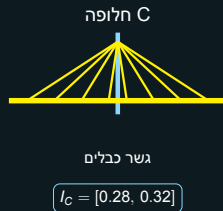
$$\Pr(\mu_A \in \hat{I}_A, \mu_B \in \hat{I}_B, \mu_C \in \hat{I}_C,) \geq 0.95$$

אבל השוואת חלופות שואלת: מה **ההפרש** בין הגשרים?

$$\Pr(\mu_A < \mu_B) \geq 0.95$$



השוואת כמה חלופות דוגמא



- ברצוננו להשוות בין שלושה גשרים לפי שיעור הכשל שלהם.
- עבור כל חלופה מריצים סימולציה, וחוזרים עליה מספר פעמים.
- מכל חלופה נקבל אומד לשיעור הכשל ורווח סמך ברמת ביטחון 95%.
- לפי האומד בלבד, חלופה A נראית הטובה ביותר.

הבעיה

רווח סמך עבור כל חלופה בנפרד מבטיח:

$$\Pr(\mu_A \in \hat{I}_A, \mu_B \in \hat{I}_B, \mu_C \in \hat{I}_C,) \geq 0.95$$

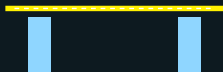
אבל השוואת חלופות שואלת: מה **הפרש** בין הגשרים?

$$\Pr(\mu_A < \mu_B) \geq 0.95$$



השוואת כמה חלופות דוגמא

חלופה A



גשר קורה פשוט

$$I_A = [0.08, 0.16]$$

חלופה B



גשר תלוי

$$I_B = [0.12, 0.20]$$

חלופה C



גשר כבלים

$$I_C = [0.28, 0.32]$$

השוואה	רווח סמך להפרש	מסקנה
$A - B$	$[-0.12, 0.04]$	אין מנצח מובהק
$B - C$	$[-0.20, -0.08]$	$B < C$
$A - C$	$[-0.24, -0.12]$	$A < C$

הבעיה

רווח סמך עבור כל חלופה בנפרד מבטיח:

$$\Pr(\mu_A \in \hat{I}_A, \mu_B \in \hat{I}_B, \mu_C \in \hat{I}_C,) \geq 0.95$$

אבל השוואת חלופות שואלת: מה **ההפרש** בין הגשרים?

$$\Pr(\mu_A < \mu_B) \geq 0.95$$



- השוואה בין חלופות
- מבחן t מזווג עבור השוואת חלופות תלויות
- CRN - Common Random Numbers
- קירוב Welch להשוואה בין חלופות בלתי תלויות



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

השוואת חלופות - מוטיבציה

בתרגול הקודם שאלנו:

איך מדווחים מדדים של סימולציה עם רווחי סמך?



בתרגול הקודם שאלנו:

איך מדווחים מדדים של סימולציה עם רווחי סמך?

עכשיו השאלה משתנה:

איך מחליטים איזו חלופה טובה יותר?



בתרגול הקודם שאלנו:

איך מדווחים מדדים של סימולציה עם רווחי סמך?

עכשיו השאלה משתנה:

איך מחליטים איזו חלופה טובה יותר?

לדוגמה:

מערכת קיימת מול מערכת חדשה

שרת יחיד מול מספר שרתים

מדיניות תור אחת מול מדיניות אחרת



בתרגול הקודם שאלנו:

איך מדווחים מדדים של סימולציה עם רווחי סמך?

עכשיו השאלה משתנה:

איך מחליטים איזו חלופה טובה יותר?

לדוגמה:

מערכת קיימת מול מערכת חדשה

שרת יחיד מול מספר שרתים

מדיניות תור אחת מול מדיניות אחרת

הבעיה

לא מספיק לדעת כל ממוצע בנפרד.

צריך לבדוק האם **ההפרש** בין החלופות מובהק סטטיסטית.



מפעל לייצור פלדה רוצה לבדוק את יכולתה של מערכת ייצור חדשה לשפר
שני מדדים:

אחוז הפגומים במערכת
רמות הזיהום הנפלטות כתוצאה מן הייצור



מפעל לייצור פלדה רוצה לבדוק את יכולתה של מערכת ייצור חדשה לשפר
שני מדדים:

אחוז הפגומים במערכת

רמות הזיהום הנפלטות כתוצאה מן הייצור

בתרגול הקודם בדקנו כל מערכת בנפרד.



מפעל לייצור פלדה רוצה לבדוק את יכולתה של מערכת ייצור חדשה לשפר
שני מדדים:

אחוז הפגומים במערכת

רמות הזיהום הנפלטות כתוצאה מן הייצור

בתרגול הקודם בדקנו כל מערכת בנפרד.

כעת נרצה להשוות ישירות בין המערכת החדשה למצב הקיים.



מפעל לייצור פלדה רוצה לבדוק את יכולתה של מערכת ייצור חדשה לשפר
שני מדדים:

אחוז הפגומים במערכת

רמות הזיהום הנפלטות כתוצאה מן הייצור

בתרגול הקודם בדקנו כל מערכת בנפרד.

כעת נרצה להשוות ישירות בין המערכת החדשה למצב הקיים.

מידע חדש

בוצע CRN בעת הרצת החלופות -

כלומר קיימת תלות בין ריצות מקבילות של החלופות.



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

CRN - Common Random Numbers

נשתמש ב-CRN כדי להפחית שונות בעת השוואה בין חלופות.



נשתמש ב-CRN כדי להפחית שונות בעת השוואה בין חלופות.

במקום להריץ את שתי החלופות עם אקראיות בלתי תלויה, נשתמש באותם זרמי מספרים אקראיים בריצות מקבילות (באמצעות אותו SEED).



נשתמש ב-CRN כדי להפחית שונות בעת השוואה בין חלופות.

במקום להריץ את שתי החלופות עם אקראיות בלתי תלויה, נשתמש באותם זרמי מספרים אקראיים בריצות מקבילות (באמצעות אותו SEED).

$$\text{Cov}(X_j, Y_j) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) > 0$$



נשתמש ב-CRN כדי להפחית שונות בעת השוואה בין חלופות.

במקום להריץ את שתי החלופות עם אקראיות בלתי תלויה, נשתמש באותם זרמי מספרים אקראיים בריצות מקבילות (באמצעות אותו SEED).

$$\text{Cov}(X_j, Y_j) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) > 0$$

ואז שונות ההפרש היא:

$$\text{Var}(X_j - Y_j) = \text{Var}(X_j) + \text{Var}(Y_j) - 2 \text{Cov}(X_j, Y_j)$$



נשתמש ב-CRN כדי להפחית שונות בעת השוואה בין חלופות.

במקום להריץ את שתי החלופות עם אקראיות בלתי תלויה, נשתמש באותם זרמי מספרים אקראיים בריצות מקבילות (באמצעות אותו SEED).

$$\text{Cov}(X_j, Y_j) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) > 0$$

ואז שונות ההפרש היא:

$$\text{Var}(X_j - Y_j) = \text{Var}(X_j) + \text{Var}(Y_j) - 2 \text{Cov}(X_j, Y_j)$$

המטרה

מתאם חיובי מקטין את שונות ההפרש, ולכן מקל לזהות הבדל בין החלופות.



כחלק מהמחקר נאספו הנתונים הבאים:

רמת הזיהום			אחוז הפגומים		
מספר ריצה	מצב קיים	מערכת חדשה	מספר ריצה	מצב קיים	מערכת חדשה
1	0.053	0.053	1	21.54	19.11
2	0.060	0.042	2	20.26	19.45
3	0.053	0.053	3	21.73	20.95
4	0.060	0.040	4	15.37	19.57
5	0.053	0.050	5	19.61	20.00
6	0.057	0.046	6	18.35	18.66
7	0.060	0.048	7	16.13	19.36
8	0.057	0.041	8	16.52	18.29
9	0.057	0.042	9	17.76	18.43
10	0.057	0.054	10	17.36	18.46
11	0.051	0.042	11	21.13	19.16
12	0.055	0.054	12	16.66	20.48
13	0.057	0.045	13	19.41	20.66
14	0.054	0.043	14	16.21	18.51
15	0.053	0.047	15	15.10	20.07
ממוצע	0.056	0.047	ממוצע	18.21	19.411
סטיית תקן	0.003	0.005	סטיית תקן	2.266	0.867



המפעל מעוניין בדיווח תוצאות של כל מערכת בודדת עם דיוק יחסי של **0.05**. מה מספר הריצות הנדרש ברמת מובהקות של **0.20**?
חישוב דיוק יחסי:

$$\alpha_i = \frac{\alpha_{\text{total}}}{\text{Num of Comparisons}}$$

$$\frac{\gamma}{1+\gamma} = \frac{0.05}{1.05} = 0.0476, \quad \alpha_{\text{total}} = 0.2, \quad \alpha_i = \frac{0.2}{4} = 0.05, \quad t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} = 2.145$$

אחוז הפגומים

$$\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} \frac{0.003}{\sqrt{15}}}{0.056} = 0.0296$$

$$\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} \frac{0.005}{\sqrt{15}}}{0.047} = 0.0589$$

מדד הזיהום

$$\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} \frac{2.265}{\sqrt{15}}}{18.210} = 0.0688$$

$$\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} \frac{0.869}{\sqrt{15}}}{19.411} = 0.0247$$

מצב קיים

מערכת חדשה

הדרישה היא $\frac{\delta}{\bar{X}} \leq 0.0476$. לכן שתי החלופות המסומנות באדום אינן עומדות בדרישת הדיוק היחסי.



המפעל מעוניין בדיווח תוצאות של כל מערכת בודדת עם דיוק יחסי של 0.05. מה מספר הריצות הנדרש ברמת מובהקות של 0.20?
חישוב דיוק יחסי:

$$\alpha_i = \frac{\alpha_{\text{total}}}{\text{Num of Comparisons}}$$

$$\frac{\gamma}{1+\gamma} = \frac{0.05}{1.05} = 0.0476, \quad \alpha_{\text{total}} = 0.2, \quad \alpha_i = \frac{0.2}{4} = 0.05, \quad t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} = 2.145$$

אחוז הפגמים

$$\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} \frac{0.003}{\sqrt{15}}}{0.056} = 0.0296$$

$$\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} \frac{0.005}{\sqrt{15}}}{0.047} = 0.0589$$

מדד הזיהום

$$\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} \frac{2.265}{\sqrt{15}}}{18.210} = 0.0688$$

$$\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} \frac{0.869}{\sqrt{15}}}{19.411} = 0.0247$$

מצב קיים

מערכת חדשה

הדרישה היא $\frac{\delta}{\bar{X}} \leq 0.0476$. לכן שתי החלופות המסומנות באדום אינן עומדות בדרישת הדיוק היחסי.



ניתן לראות ששתי החלופות לא עומדות בדרישת הדיוק היחסי.

נשערך את מספר הריצות הנדרש באמצעות דיוק גס:

$$n = n_0 \left(\frac{\delta_0}{\delta_t} \right)^2 = n_0 \left(\frac{\delta_0}{\bar{X} \cdot \frac{\gamma}{1+\gamma}} \right)^2$$

מצב קיים:

$$n = 15 \left(\frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} \cdot \frac{2.265}{\sqrt{15}}}{18.210 \cdot 0.0476} \right)^2 = \lceil 31.416 \rceil = 32$$

מערכת חדשה:

$$n = 15 \left(\frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} \cdot \frac{0.005}{\sqrt{15}}}{0.047 \cdot 0.0476} \right)^2 = \lceil 22.981 \rceil = 23$$



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

השוואת חלופות ורמת מובהקות

כאשר יש כמה חלופות וכמה מדדים, נחלק את רמת המובהקות הכוללת בין כל ההשוואות.



כאשר יש כמה חלופות וכמה מדדים, נחלק את רמת המובהקות הכוללת בין כל ההשוואות.

$$\alpha_j = \frac{\alpha_{\text{total}}}{\text{Num of Comparisons}}$$



כאשר יש כמה חלופות וכמה מדדים, נחלק את רמת המובהקות הכוללת בין כל ההשוואות.

$$\alpha_j = \frac{\alpha_{\text{total}}}{\text{Num of Comparisons}}$$

עבור r חלופות ו k מדדים נבצע $r \cdot k$ השוואות.



כאשר יש כמה חלופות וכמה מדדים, נחלק את רמת המובהקות הכוללת בין כל ההשוואות.

$$\alpha_j = \frac{\alpha_{\text{total}}}{\text{Num of Comparisons}}$$

עבור r חלופות ו k מדדים נבצע $r \cdot k$ השוואות.

אז בהשוואה זוגית מלאה מספר ההשוואות הוא:



כאשר יש כמה חלופות וכמה מדדים, נחלק את רמת המובהקות הכוללת בין כל ההשוואות.

$$\alpha_j = \frac{\alpha_{\text{total}}}{\text{Num of Comparisons}}$$

עבור r חלופות ו k מדדים נבצע $r \cdot k$ השוואות.

אז בהשוואה זוגית מלאה מספר ההשוואות הוא:

$$\binom{r}{2} \cdot k$$



נתונות שתי סדרות (באורך זהה) של תוצאות מריצות סימולציה:

$$X_{1,j}, \quad j = 1, \dots, n$$

$$X_{2,j}, \quad j = 1, \dots, n$$



נתונות שתי סדרות (באורך זהה) של תוצאות מריצות סימולציה:

$$X_{1,j}, \quad j = 1, \dots, n \qquad X_{2,j}, \quad j = 1, \dots, n$$

ניצור משתנה מקרי עבור ההפרש בין אותו מדד בריצות מקבילות:

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$



נתונות שתי סדרות (באורך זהה) של תוצאות מריצות סימולציה:

$$X_{1,j}, \quad j = 1, \dots, n \quad \quad X_{2,j}, \quad j = 1, \dots, n$$

ניצור משתנה מקרי עבור ההפרש בין אותו מדד בריצות מקבילות:

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$

נחשב רווח סמך עבור המשתנה המקרי החדש:

$$\bar{Z}(n) \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S_Z(n)}{\sqrt{n}}$$



נתונות שתי סדרות (באורך זהה) של תוצאות מריצות סימולציה:

$$X_{1,j}, \quad j = 1, \dots, n \quad \quad X_{2,j}, \quad j = 1, \dots, n$$

ניצור משתנה מקרי עבור ההפרש בין אותו מדד בריצות מקבילות:

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$

נחשב רווח סמך עבור המשתנה המקרי החדש:

$$\bar{Z}(n) \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S_Z(n)}{\sqrt{n}}$$

הנחות:

- יש תלות בין ריצות מקבילות בשתי הסדרות.
- אין תלות בין ריצות בתוך כל חלופה בפני עצמה.
- ניתן להניח נורמליות עבור סדרת הפרשים.



השוואה בין חלופות: מבחן t -מזווג

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}, \quad \delta = t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S_Z(n)}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{Z}(n) = \frac{\sum_{j=1}^n Z_j}{n}$$

$$S_Z^2(n) = \frac{\sum_{j=1}^n (Z_j - \bar{Z}(n))^2}{n-1}$$

$$H_0 : \mu_Z = \mu_0$$

מבחן השערות:

$$\mu_0 = 0$$

$$H_1 : \mu_Z \neq \mu_0$$

השערת האפס: ממוצע ההפרשים

הוא 0

$$t_{\text{stat}} = \frac{\bar{Z} - \mu_0}{S_Z / \sqrt{n}}$$

$$t_{\text{crit}} = t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{crit}} \Rightarrow \text{Reject } H_0$$



השוואה בין חלופות: מבחן t -מזווג

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}, \quad \delta = t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S_Z(n)}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{Z}(n) = \frac{\sum_{j=1}^n Z_j}{n}$$

$$S_Z^2(n) = \frac{\sum_{j=1}^n (Z_j - \bar{Z}(n))^2}{n-1}$$

$$H_0 : \mu_Z = \mu_0$$

מבחן השערות:

$$\mu_0 = 0$$

$$H_1 : \mu_Z \neq \mu_0$$

השערת האפס: ממוצע ההפרשים

הוא 0

$$t_{\text{stat}} = \frac{\bar{Z} - \mu_0}{S_Z / \sqrt{n}}$$

בעצם בדקנו אם

$$t_{\text{crit}} = t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$|\bar{Z}| > \delta$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{crit}} \Rightarrow \text{Reject } H_0$$



השוואה בין חלופות: מבחן t -מזווג

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}, \quad \delta = t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S_Z(n)}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{Z}(n) = \frac{\sum_{j=1}^n Z_j}{n} \quad S_Z^2(n) = \frac{\sum_{j=1}^n (Z_j - \bar{Z}(n))^2}{n-1}$$

$$H_0 : \mu_Z = \mu_0$$

מבחן השערות:

$$\mu_0 = 0$$

$$H_1 : \mu_Z \neq \mu_0$$

השערת האפס: ממוצע ההפרשים

הוא 0

$$t_{\text{stat}} = \frac{\bar{Z} - \mu_0}{S_Z / \sqrt{n}}$$

בעצם בדקנו אם

$$t_{\text{crit}} = t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$|\bar{Z}| > \delta$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{crit}} \Rightarrow \text{Reject } H_0$$

$$\frac{|\bar{Z}|}{S_Z / \sqrt{n}} > \delta \cdot \frac{\sqrt{n}}{S_Z}$$



נניח שמטרתנו היא למזער את המדד.

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$



נניח שמטרתנו היא למזער את המדד.

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$

כאשר חלופה 1 היא המצב הקיים וחלופה 2 היא המערכת החדשה.



נניח שמטרתנו היא למזער את המדד.

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$

כאשר חלופה 1 היא המצב הקיים וחלופה 2 היא המערכת החדשה.

• אם רווח הסמך חיובי:



נניח שמטרתנו היא למזער את המדד.

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$

כאשר חלופה 1 היא המצב הקיים וחלופה 2 היא המערכת החדשה.

- אם רווח הסמך חיובי:
אז חלופה 2 טובה יותר מחלופה 1.



נניח שמטרתנו היא למזער את המדד.

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$

כאשר חלופה 1 היא המצב הקיים וחלופה 2 היא המערכת החדשה.

- אם רווח הסמך חיובי:
אז חלופה 2 טובה יותר מחלופה 1.
- אם רווח הסמך שלילי:



נניח שמטרתנו היא למזער את המדד.

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$

כאשר חלופה 1 היא המצב הקיים וחלופה 2 היא המערכת החדשה.

- אם רווח הסמך חיובי:
אז חלופה 2 טובה יותר מחלופה 1.
- אם רווח הסמך שלילי:
אז חלופה 1 טובה יותר מחלופה 2.



נניח שמטרתנו היא למזער את המדד.

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$

כאשר חלופה 1 היא המצב הקיים וחלופה 2 היא המערכת החדשה.

- אם רווח הסמך חיובי:
אז חלופה 2 טובה יותר מחלופה 1.
- אם רווח הסמך שלילי:
אז חלופה 1 טובה יותר מחלופה 2.
- אם רווח הסמך מכיל את 0 :



נניח שמטרתנו היא למזער את המדד.

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$

כאשר חלופה 1 היא המצב הקיים וחלופה 2 היא המערכת החדשה.

- אם רווח הסמך חיובי:
אז חלופה 2 טובה יותר מחלופה 1.
- אם רווח הסמך שלילי:
אז חלופה 1 טובה יותר מחלופה 2.
- אם רווח הסמך מכיל את 0 :
לא ניתן לקבוע הבדל מובהק.



נניח שמטרתנו היא **למקסם** את המדד.

$$Z_j = X_{1,j} - X_{2,j}$$

כאשר חלופה 1 היא המצב הקיים וחלופה 2 היא המערכת החדשה.

- אם רווח הסמך חיובי:
אז חלופה 1 טובה יותר מחלופה 2.
- אם רווח הסמך שלילי:
אז חלופה 2 טובה יותר מחלופה 1.
- אם רווח הסמך מכיל את 0 :
לא ניתן לקבוע הבדל מובהק.



אם אין תלות בין הריצות של החלופות או אם מספר הריצות שונה עבור כל חלופה, לא ניתן להשתמש במבחן מזוג, נשתמש בקירוב Welch.



אם אין תלות בין הריצות של החלופות או אם מספר הריצות שונה עבור כל חלופה, לא ניתן להשתמש במבחן מזוג, נשתמש בקירוב Welch.

רווח הסמך עבור ההפרש הוא:

$$\bar{X}_1(n_1) - \bar{X}_2(n_2) \pm t_{f, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2(n_1)}{n_1} + \frac{S_2^2(n_2)}{n_2}}$$



אם אין תלות בין הריצות של החלופות או אם מספר הריצות שונה עבור כל חלופה, לא ניתן להשתמש במבחן מזוג, נשתמש בקירוב Welch.

רווח הסמך עבור ההפרש הוא:

$$\bar{X}_1(n_1) - \bar{X}_2(n_2) \pm t_{f, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2(n_1)}{n_1} + \frac{S_2^2(n_2)}{n_2}}$$

נקרב את דרגות החופש ע"י:

$$\hat{f} = \frac{\left(\frac{S_1^2(n_1)}{n_1} + \frac{S_2^2(n_2)}{n_2} \right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2(n_1)}{n_1} \right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2(n_2)}{n_2} \right)^2}{n_2 - 1}}$$

הנחות:

- אין תלות בין ריצות מקבילות בשתי הסדרות.
- אין תלות בין ריצות בתוך כל חלופה בפני עצמה.
- ניתן להניח נורמליות עבור סדרת הפרשים.



ברמת מובהקות של 0.10, על פי שני המדדים, מצאו איזו מן החלופות
טובה יותר.



ברמת מובהקות של 0.10, על פי שני המדדים, מצאו איזו מן החלופות טובה יותר.

כיוון שיש מתאם בין החלופות, נרצה לבצע מבחן t מזווג.



ברמת מובהקות של 0.10, על פי שני המדדים, מצאו איזו מן החלופות טובה יותר.

כיוון שיש מתאם בין החלופות, נרצה לבצע מבחן t מזווג.

נבדוק שההנחות מתקיימות:

יש תלות בין ריצות מקבילות בשתי הסדרות.

אין תלות בין ריצות בתוך כל חלופה בפני עצמה.

ניתן להניח נורמליות של הפרשים.



ברמת מובהקות של 0.10, על פי שני המדדים, מצאו איזו מן החלופות טובה יותר.

כיוון שיש מתאם בין החלופות, נרצה לבצע מבחן t מזווג.
נבדוק שההנחות מתקיימות:

יש תלות בין ריצות מקבילות בשתי הסדרות.
אין תלות בין ריצות בתוך כל חלופה בפני עצמה.
ניתן להניח נורמליות של הפרשים.

השלב הבא
נחשב את סדרת הפרשים עבור כל מדד:

$$Z_j = X_{\text{קיים},j} - X_{\text{חדש},j}$$

ואז נבנה רווח סמך עבור μ_Z .



נחשב את ההפרש:

רמת הזיהום			אחוז הפגומים		
מספר ריצה	מצב קיים	מערכת חדשה	מספר ריצה	מצב קיים	מערכת חדשה
1	0.053	0.053	1	21.54	19.11
2	0.060	0.042	2	20.26	19.45
3	0.053	0.053	3	21.73	20.95
4	0.060	0.040	4	15.37	19.57
5	0.053	0.050	5	19.61	20.00
6	0.057	0.046	6	18.35	18.66
7	0.060	0.048	7	16.13	19.36
8	0.057	0.041	8	16.52	18.29
9	0.057	0.042	9	17.76	18.43
10	0.057	0.054	10	17.36	18.46
11	0.051	0.042	11	21.13	19.16
12	0.055	0.054	12	16.66	20.48
13	0.057	0.045	13	19.41	20.66
14	0.054	0.043	14	16.21	18.51
15	0.053	0.047	15	15.10	20.07
ממוצע	0.056	0.047	ממוצע	18.21	19.411
סטיית תקן	0.003	0.005	סטיית תקן	2.266	0.867



נחשב את ההפרש:

רמת הזיהום				אחוז הפגומים			
הפרש	מערכת חדשה	מצב קיים	מספר ריצה	הפרש	מערכת חדשה	מצב קיים	מספר ריצה
2.43	19.11	21.54	1	0.000	0.053	0.053	1
0.81	19.45	20.26	2	0.018	0.042	0.060	2
0.78	20.95	21.73	3	0.000	0.053	0.053	3
-4.20	19.57	15.37	4	0.020	0.040	0.060	4
-0.39	20.00	19.61	5	0.003	0.050	0.053	5
-0.31	18.66	18.35	6	0.011	0.046	0.057	6
-3.23	19.36	16.13	7	0.012	0.048	0.060	7
-1.77	18.29	16.52	8	0.016	0.041	0.057	8
-0.67	18.43	17.76	9	0.015	0.042	0.057	9
-1.10	18.46	17.36	10	0.003	0.054	0.057	10
1.97	19.16	21.13	11	0.009	0.042	0.051	11
-3.82	20.48	16.66	12	0.001	0.054	0.055	12
-1.25	20.66	19.41	13	0.012	0.045	0.057	13
-2.30	18.51	16.21	14	0.011	0.043	0.054	14
-4.97	20.07	15.10	15	0.006	0.047	0.053	15
-1.201	19.411	18.21	ממוצע	0.009	0.047	0.056	ממוצע
2.215	0.867	2.266	סטיית תקן	0.007	0.005	0.003	סטיית תקן



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

סעיף ב-המשך:

● את α נחלק במספר ההשוואות שאנחנו עושים:



• את α נחלק במספר ההשוואות שאנחנו עושים:

$$\alpha_{total} = 0.1 \quad \alpha_i = 0.05$$



- את α נחלק במספר השוואות שאנחנו עושים:

$$\alpha_{total} = 0.1 \quad \alpha_i = 0.05$$

- נחשב את רווח הסמך עבור כל אחד מהמדדים:

אחוז הפגומים:

$$0.009 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{0.007}{\sqrt{15}} = [0.00512, 0.0128]$$



- את α נחלק במספר השוואות שאנחנו עושים:

$$\alpha_{total} = 0.1 \quad \alpha_i = 0.05$$

- נחשב את רווח הסמך עבור כל אחד מהמדדים:

אחוז הפגומים:

$$0.009 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{0.007}{\sqrt{15}} = [0.00512, 0.0128]$$

ניתן לראות כי 0 לא נמצא בגבולות רווח הסמך.



- את α נחלק במספר השוואות שאנחנו עושים:

$$\alpha_{total} = 0.1 \quad \alpha_i = 0.05$$

- נחשב את רווח הסמך עבור כל אחד מהמדדים:

אחוז הפגומים:

$$0.009 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{0.007}{\sqrt{15}} = [0.00512, 0.0128]$$

ניתן לראות כי 0 לא נמצא בגבולות רווח הסמך.

כיוון שרווח הסמך חיובי ואנו שואפים למזער את אחוז הפגומים, נאמר כי עבור מדד זה החלופות שונות ברמת מובהקות של 5%, חלופה 2 עדיפה על חלופה 1.



- את α נחלק במספר השוואות שאנחנו עושים:

$$\alpha_{total} = 0.1 \quad \alpha_i = 0.05$$

- נחשב את רווח הסמך עבור כל אחד מהמדדים:

אחוז הפגומים:

$$0.009 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{0.007}{\sqrt{15}} = [0.00512, 0.0128]$$

ניתן לראות כי 0 לא נמצא בגבולות רווח הסמך.

כיוון שרווח הסמך חיובי ואנו שואפים למזער את אחוז הפגומים, נאמר כי עבור מדד זה החלופות שונות ברמת מובהקות של 5%, חלופה 2 עדיפה על חלופה 1.

רמת הזיהום:

$$-1.201 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{2.215}{\sqrt{15}} = [-2.427, 0.0257]$$



- את α נחלק במספר השוואות שאנחנו עושים:

$$\alpha_{total} = 0.1 \quad \alpha_i = 0.05$$

- נחשב את רווח הסמך עבור כל אחד מהמדדים:

אחוז הפגומים:

$$0.009 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{0.007}{\sqrt{15}} = [0.00512, 0.0128]$$

ניתן לראות כי 0 לא נמצא בגבולות רווח הסמך.

כיוון שרווח הסמך חיובי ואנו שואפים למזער את אחוז הפגומים, נאמר כי עבור מדד זה החלופות שונות ברמת מובהקות של 5%, חלופה 2 עדיפה על חלופה 1.

רמת הזיהום:

$$-1.201 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{2.215}{\sqrt{15}} = [-2.427, 0.0257]$$

ניתן לראות כי 0 נמצא בגבולות רווח הסמך



- את α נחלק במספר השוואות שאנחנו עושים:

$$\alpha_{total} = 0.1 \quad \alpha_i = 0.05$$

- נחשב את רווח הסמך עבור כל אחד מהמדדים:

אחוז הפגומים:

$$0.009 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{0.007}{\sqrt{15}} = [0.00512, 0.0128]$$

ניתן לראות כי 0 לא נמצא בגבולות רווח הסמך.
כיוון שרווח הסמך חיובי ואנו שואפים למזער את אחוז הפגומים, נאמר כי עבור מדד זה החלופות שונות ברמת מובהקות של 5%, חלופה 2 עדיפה על חלופה 1.

רמת הזיהום:

$$-1.201 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{2.215}{\sqrt{15}} = [-2.427, 0.0257]$$

ניתן לראות כי 0 נמצא בגבולות רווח הסמך ולכן נאמר כי ברמת מובהקות של 5%, עבור מדד הזיהום אין הבדל בין המערכות.



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

מימוש ב-Python



[https://colab.research.google.com/drive/
1FoxALcrsFrJ_Oj9UTG9dAGVfPbYcAsq3](https://colab.research.google.com/drive/1FoxALcrsFrJ_Oj9UTG9dAGVfPbYcAsq3)



מזווג t	קירוב לפי Welch
אותו n לשתי החלופות	ניתן להשתמש ב- n שונים עבור כל חלופה
קיים מתאם בין ההרצות	אין מתאם בין ההרצות
ניתן להשתמש אם בוצע CRN	לא ניתן להשתמש אם בוצע CRN

שימו לב! כי בעבודה נבצע CRN (כלומר set seed) – נריץ את המצב הקיים ואת החלופות עם אותו ה-seed ונעבור להרצה הבאה עם seed אחר הפעם - אך אותו ה-seed למצב הקיים והחלופות גם בעת, וכך הלאה..

For i in range(number_of_runs):

`np.random.seed(i*2+40)` - any function of i

`measue1, measue2, measue3 = run_simulation()`